ディジタルメディア処理

担当: 井尻 敬

フィルタ処理：トーンカーブ，線形フィルタ

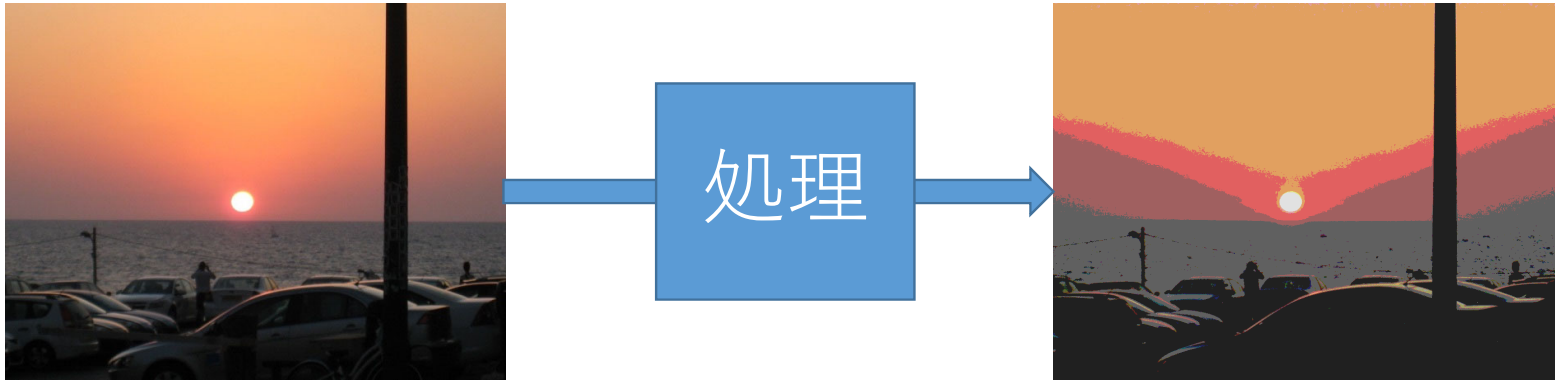
達成目標

- 画素ごとの変換である**トーンカーブ**の機能と効果を説明できる
- **線形フィルタ**の機能と効果を説明できる

Contents

- トーンカーブ
  - 反転, 二値化, ポスタリゼーション, ソラリゼーション, ガンマ変換, カラー画像
- 線形フィルタ
  - 平滑化フィルタ, ソーベルフィルタ，ガウシアンフィルタ，ラプラシアンフィルタ

デジタル画像のフィルタリング



入力画像に対し計算処理を施し，画像を変換する

- 特定の周波数を強調する・捨てる（ノイズ除去）
- 画像をぼかす、画像のエッジを強調する
- 画像処理（ステレオ視・領域分割・識別器）の前処理として必要な情報を強調する

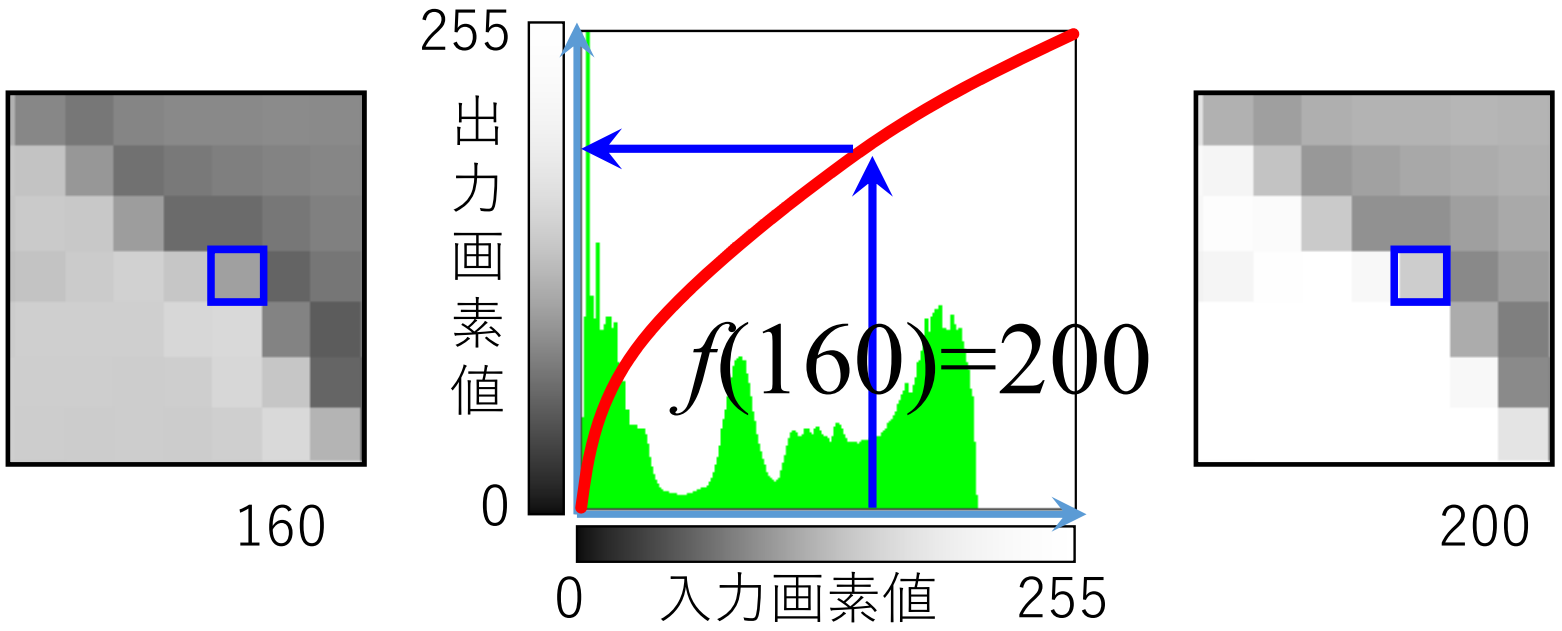
トーンカーブ

ToneCurve.exe (C++)
Image>Adjust>Window/Level (ImageJ)

トーンカーブ

- 画像は8bit グレースケールとする
- 元画像の画素値を変換する**関数** f を考える

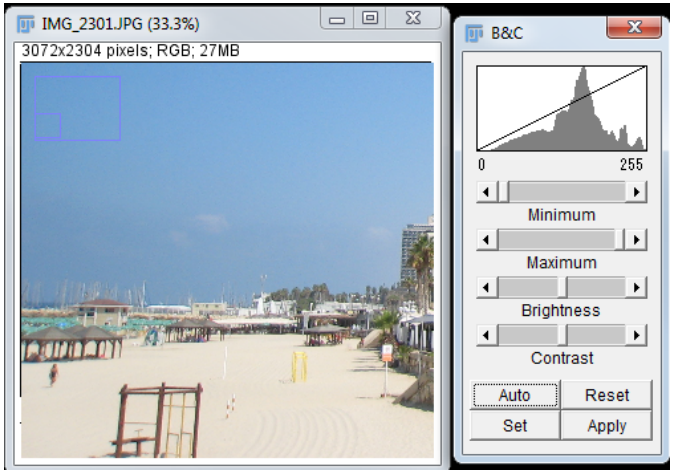
  「新しい画素値 $=f$(画素値)」
- この関数を曲線で表現したものを**トーンカーブ**と呼ぶ



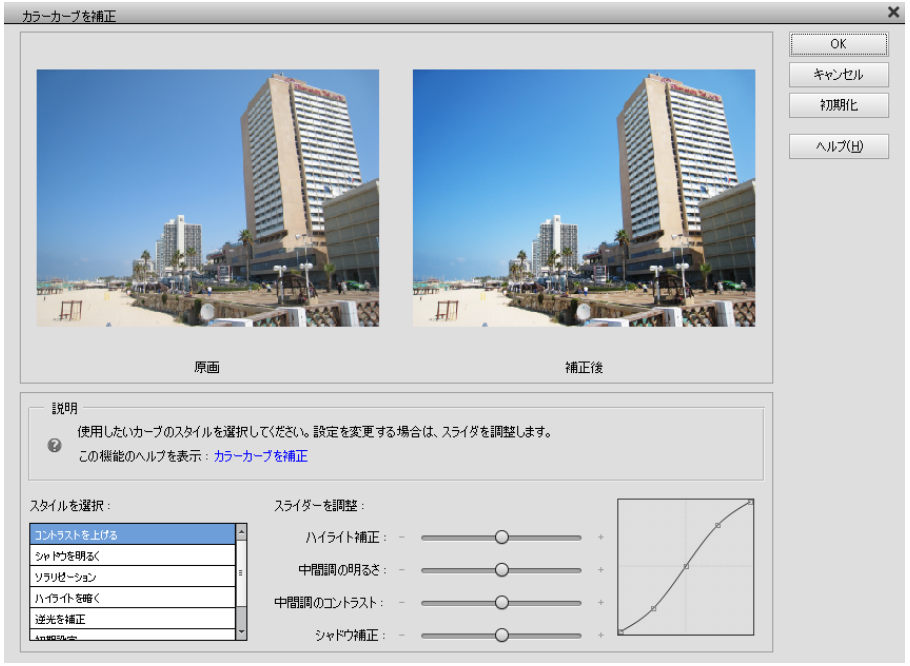
トーンカーブは写真編集の基本ツール



GIMP



ImageJ: 自由編集でないのでちょっと違うけど

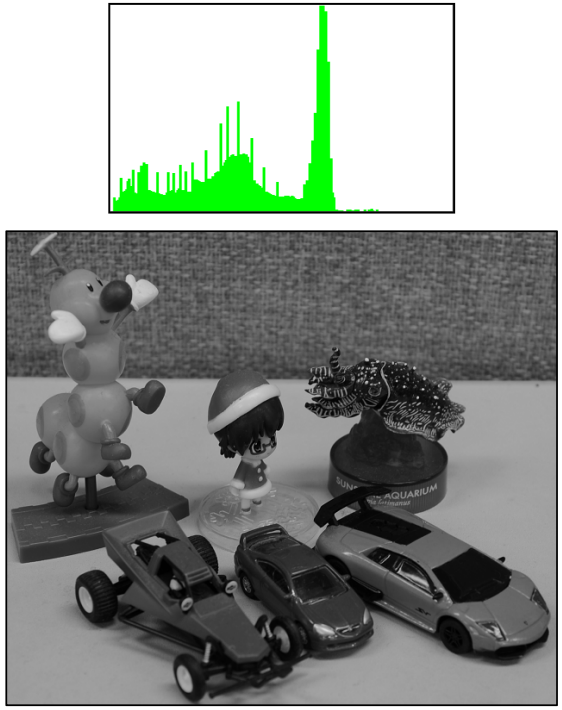


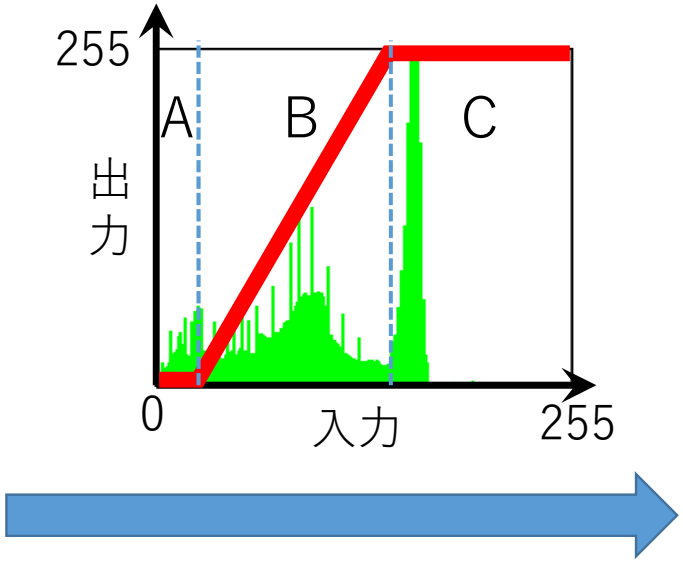
Photoshop Elements カラーカーブ

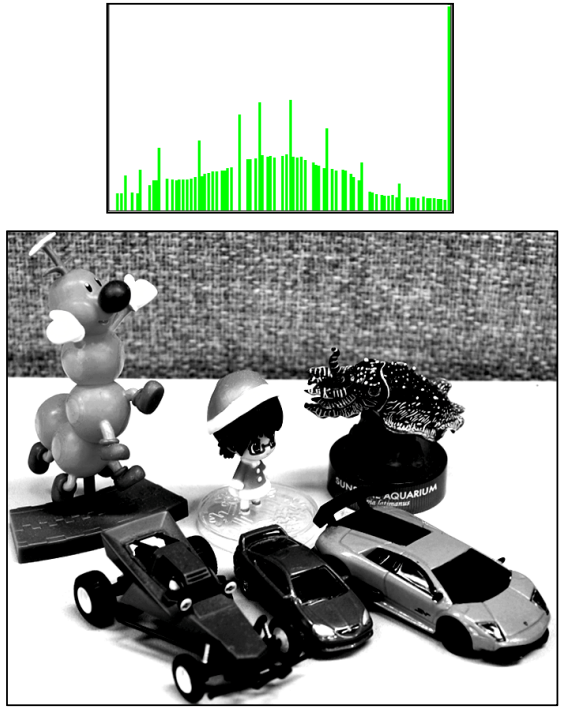
使いやすいように自由度の限定されたトーンカーブのようなもの

Photoshop CSにはトーンカーブがある（あった）

トーンカーブ: コントラストを上げる

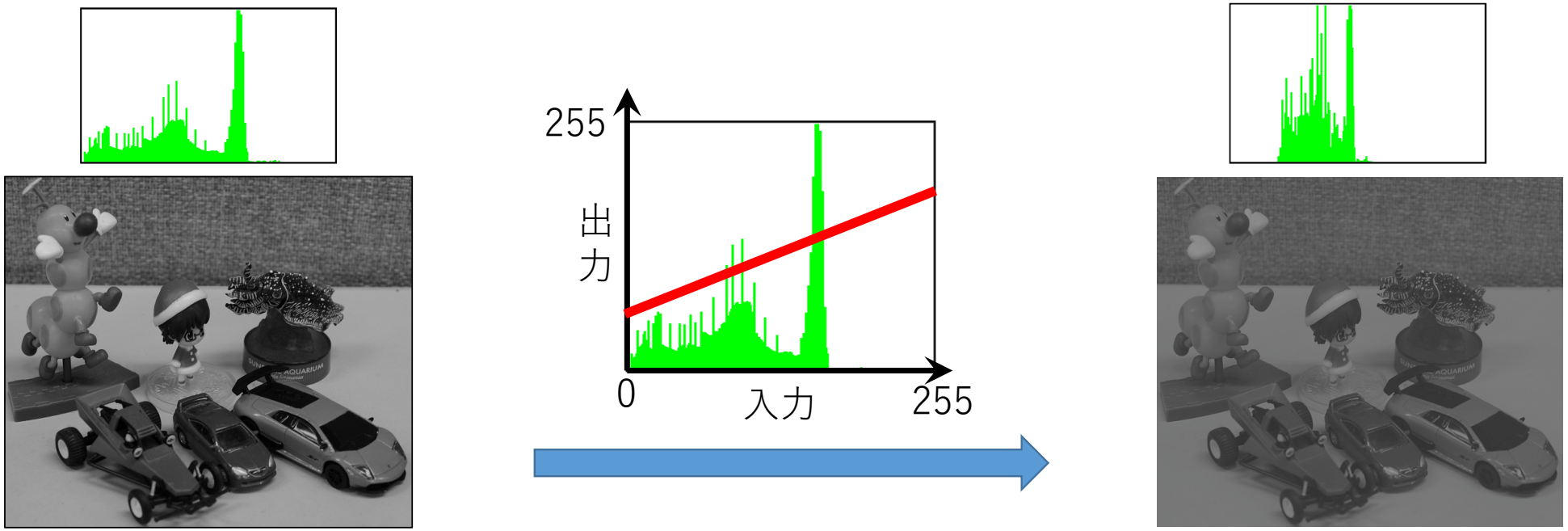






- 領域A：出力画素値0となり黒つぶれ
- 領域C：出力画素値255となり白飛び
- 領域B：傾きが1より大きいため、画素値の取り得る範囲が広がりコントラストが上がる
  画素値は離散値であるため出力ヒストグラムは飛び飛びに

トーンカーブ: コントラストをさげる



- 傾きが1より小さいため、出力画素値の取り得る範囲が縮まり、コントラストが下がる

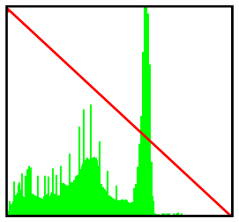
トーンカーブ：特殊効果



元画像

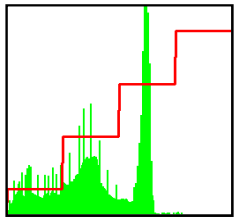


ネガポジ反転





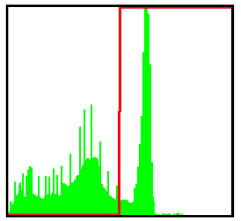
ポスタリゼーション



出力の色数を
極端に減らす



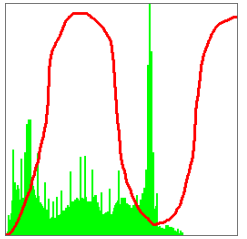
二値化



閾値より下は0
閾値以上は255



ソラリ
ゼーション



上記のような
曲線を指定

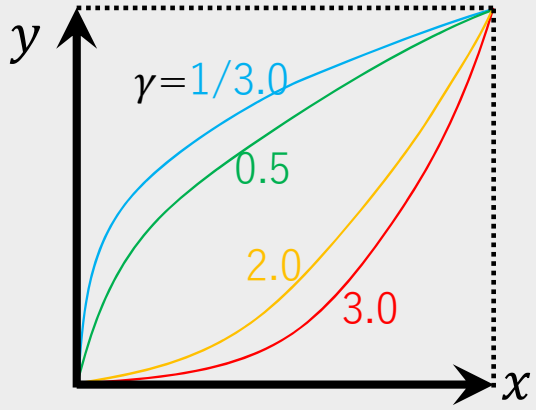
※実装が間に合わず手書きで曲線を与えました。
※本来は関数で与えるべき

トーンカーブ：ガンマ変換（ガンマ補正）

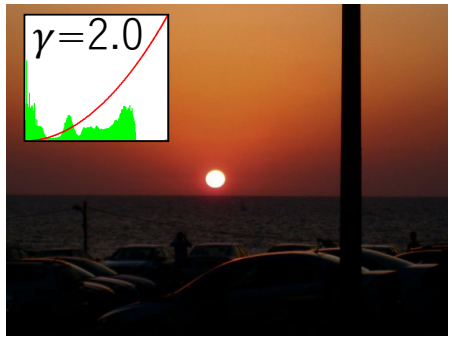
次のトーンカーブを利用した濃淡変換をガンマ変換と呼ぶ

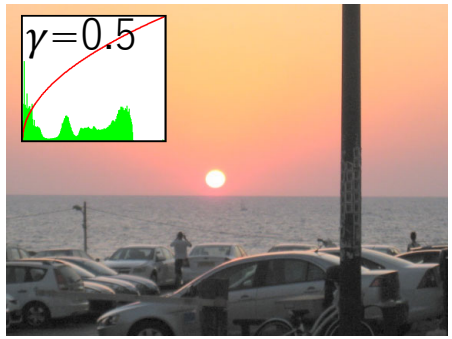
$$y = 255\left(\frac{x}{255}\right)^{\gamma}$$

x：入力値 [0,255]
y：出力値 [0,255]
γ：パラメータ (>0)









※ RGB各チャンネルにガンマ補正を適用

※ 画像出力デバイスには『**出力値** = (**入力値**)$^{\gamma}$』と言う関係があり、この特性を補正する目的で上記の関数が用いられていた。これを画像の補正に利用したのがガンマ変換

トーンカーブ：カラー画像への適用

カラー画像をトーンカーブで編集するとき …

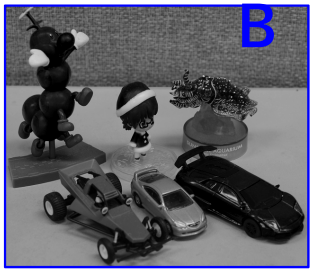
- RGBの各チャンネルにトーンカーブの画素値変換を適用
- YCbCr Colorに変換し輝度値成分（Y）のみに変換を適用
- その他





RGB color







YCbCr color

輝度/青み/赤み

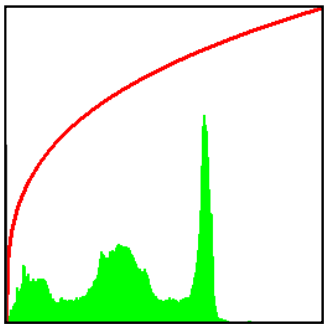




トーンカーブ：カラー画像への適用



入力画像



γ =0.3
のガンマ変換

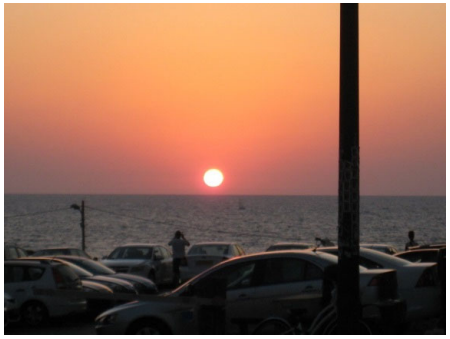


RGB各チャンネル

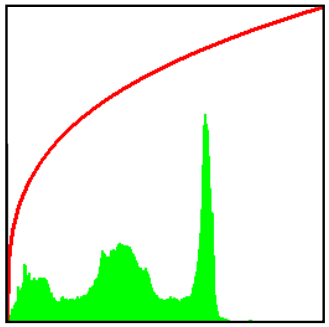


YCbCrの輝度Yのみ

トーンカーブ：カラー画像への適用



入力画像



γ =0.3
のガンマ変換

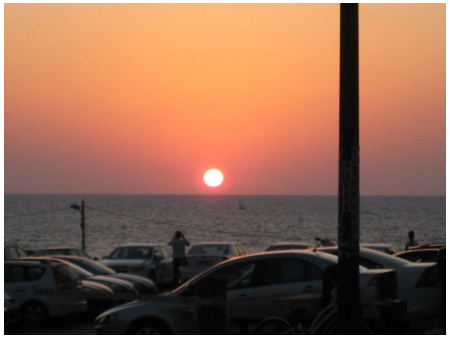


RGB各チャンネル

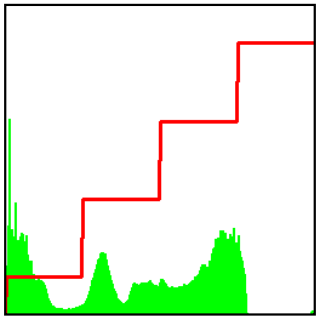


YCbCrの輝度Yのみ

トーンカーブ：カラー画像への適用



入力画像



ポスタリゼーション



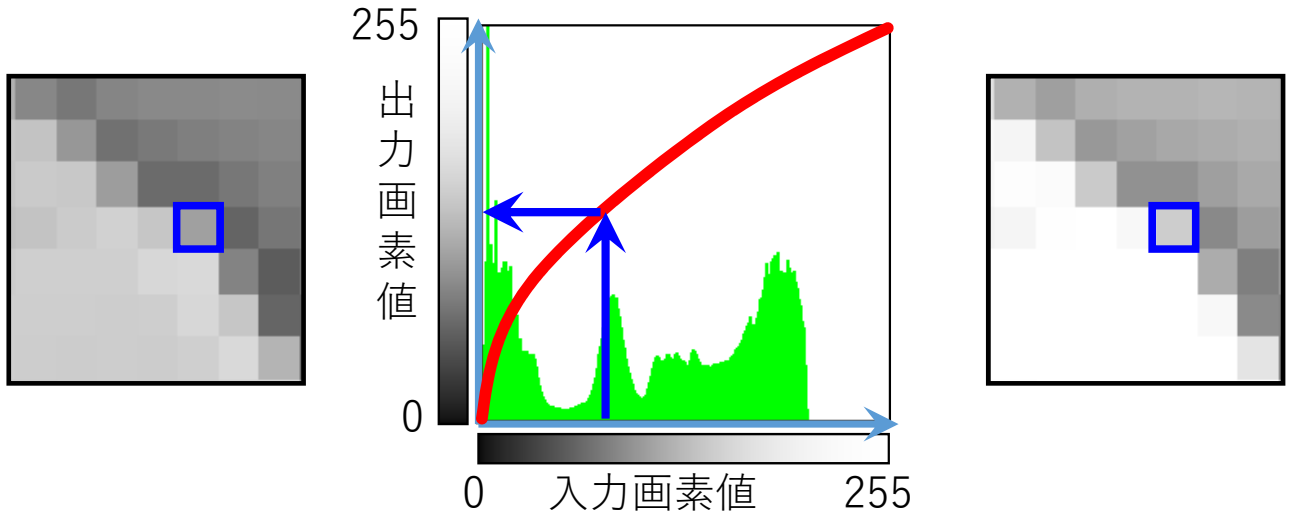
RGB各チャンネル



YCbCrの輝度Yのみ
（Cb・Crの階調数は減らない）

トーンカーブ：まとめ

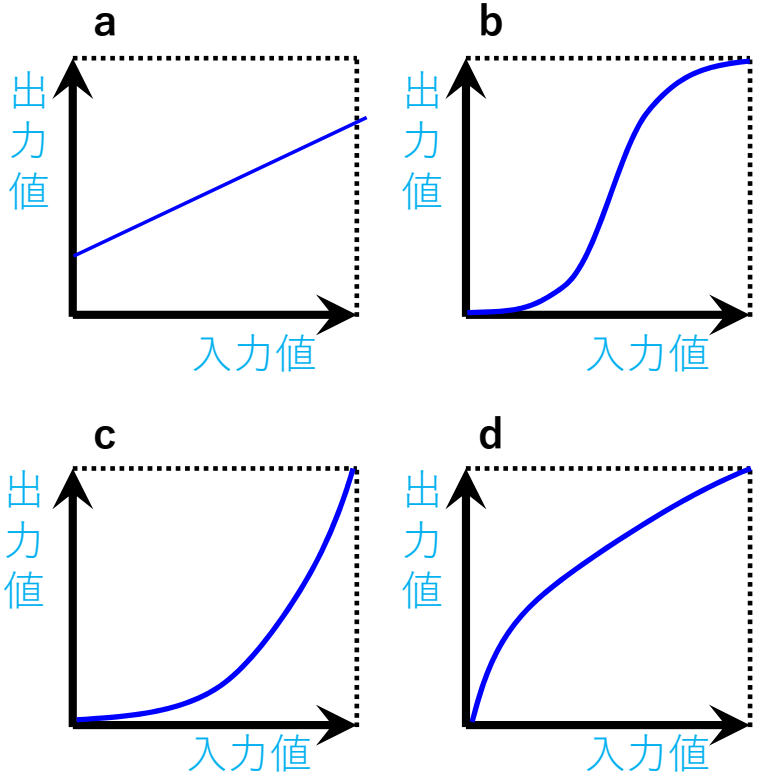
- トーンカーブ：各画素の輝度値・色を変換する**階調変換関数**
- 画像の見栄えの編集に利用される
- キーワード: コントラスト変換・ネガポジ反転・ポスタリゼーション・ソラリゼーション・2値化・ガンマ補正

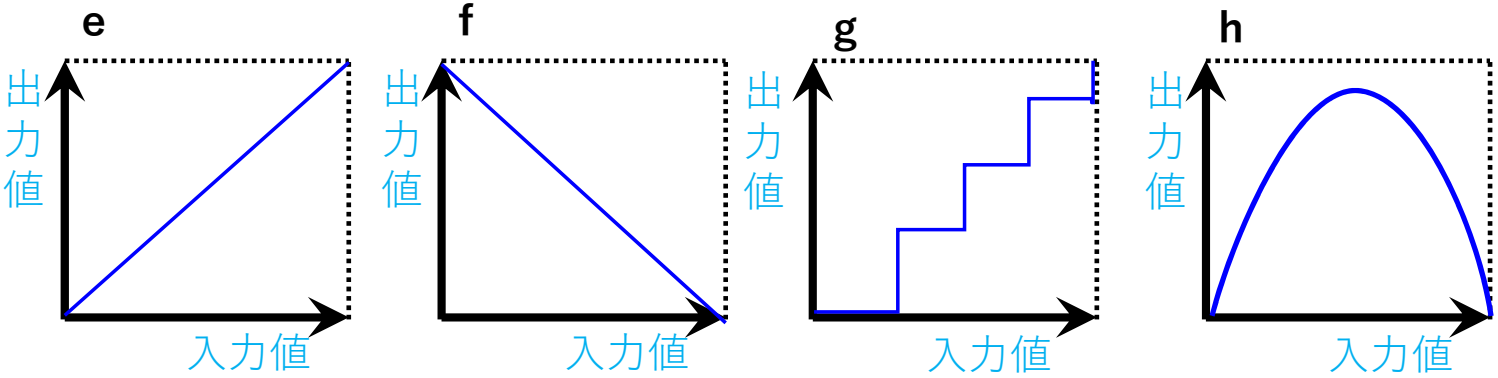


練習：トーンカーブ

以下の効果を示すトーンカーブをa～hより選択せよ

1) 画像全体が暗くなる
2) 画像全体が明るくなる
3) 画像が変化しない
4) 画像のコントラストが上がる（明暗が強調される）
5) 画像のコントラストが下がる
6) 画像の階調数（色数）が減少する
7) ネガポジ反転する





線形フィルタ

線形フィルタの例





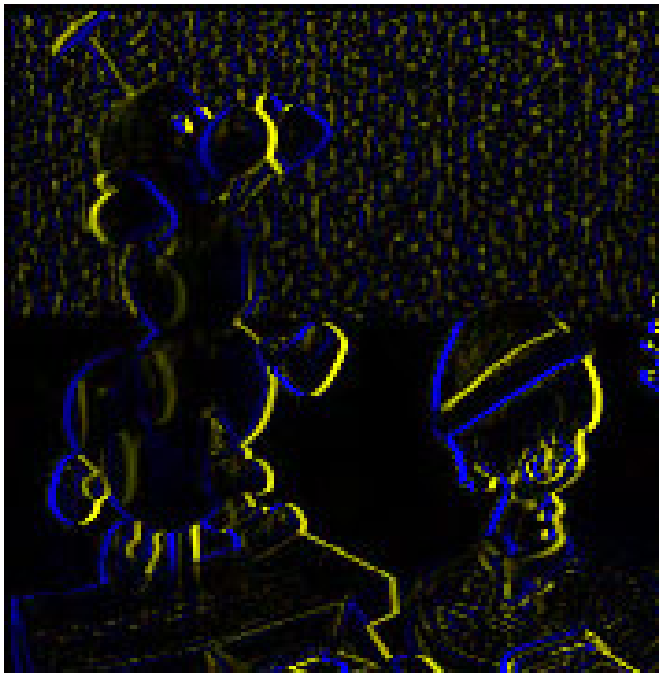
ぼかす



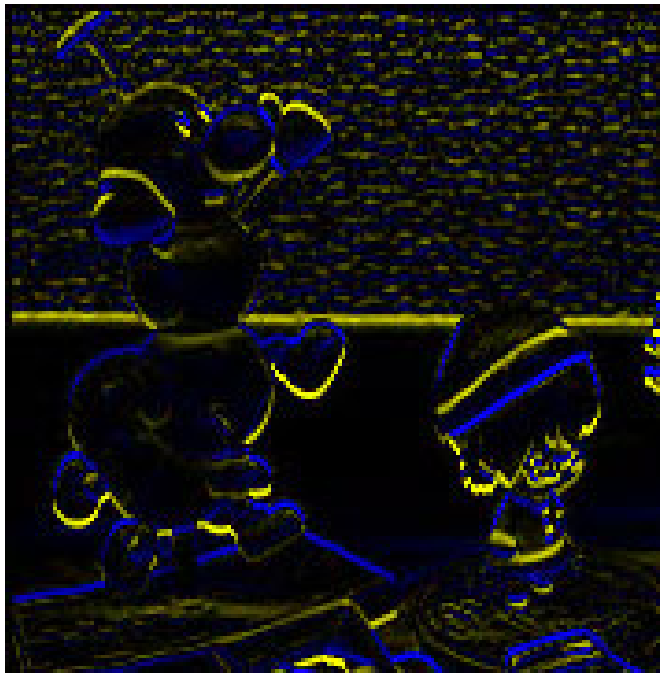
鮮鋭化

線形フィルタの例：エッジ抽出





縦方向



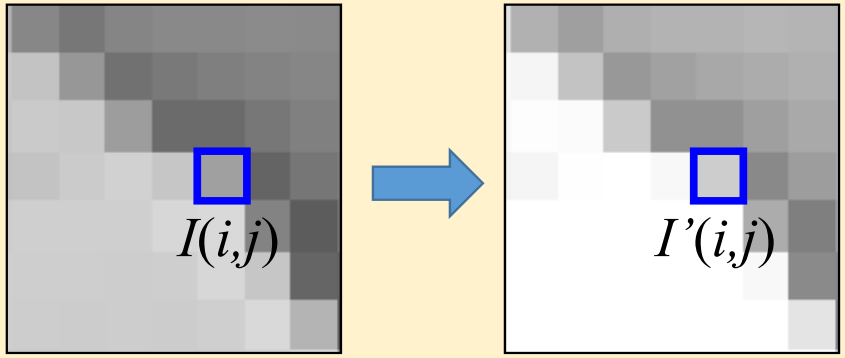
横方向

空間フィルタとは

- 空間フィルタとは周囲の情報を利用して画素値を決めるフィルタ
- 空間フィルタは、線形フィルタと非線形フィルタに分けられる

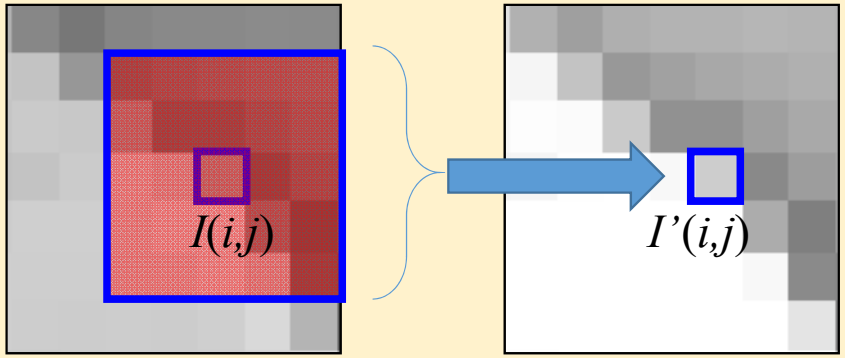
トーンカーブ:
ある画素(i,j)の出力 を求めるのに
その画素のみを利用する

入力画像 : $I(i,j)$　　出力画像 : $I'(i,j)$

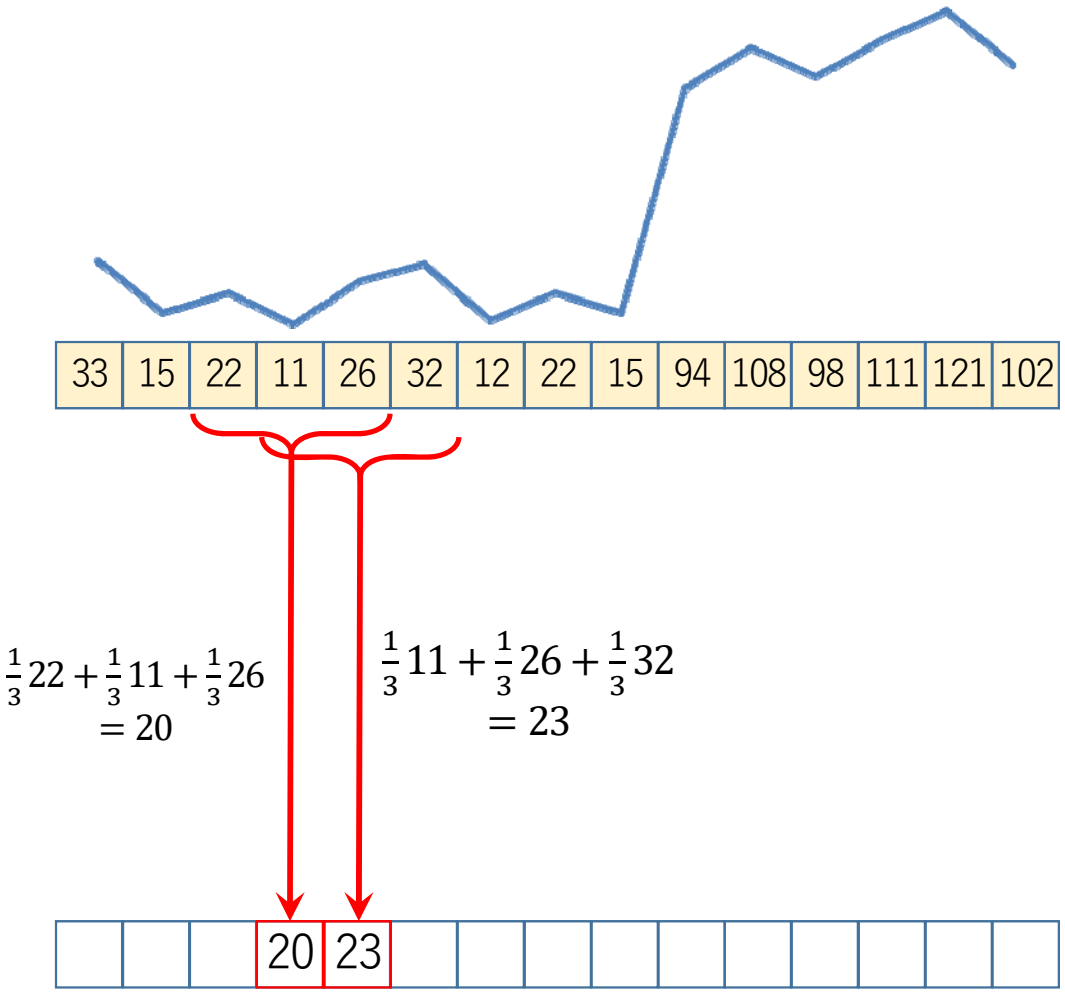


空間フィルタ:
ある画素(i,j)の出力 を求めるのに
その画素の周囲も利用する

入力画像 : $I(i,j)$　　出力画像 : $I'(i,j)$



線形フィルタの例 1D

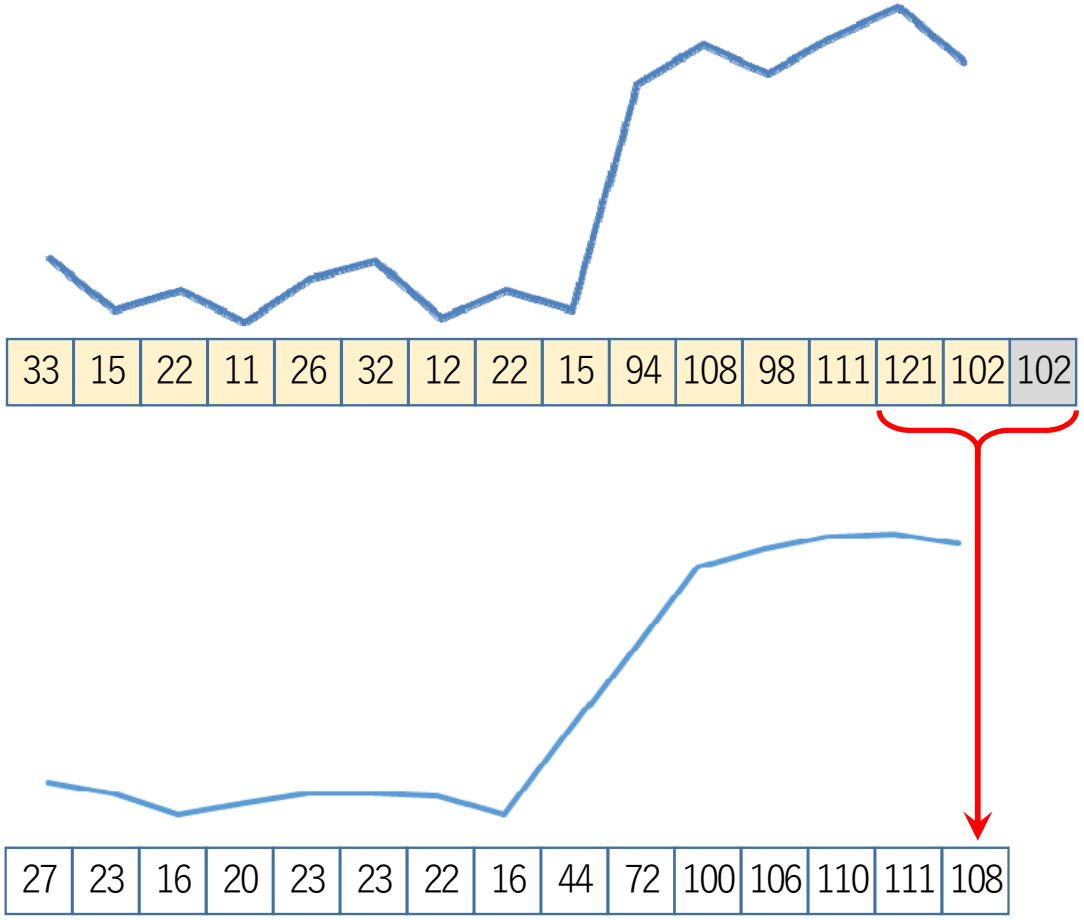


平滑化したい場合、、、

↓

周囲３ピクセルの平均を取ると良さそう

線形フィルタの例 1D



※端ははみ出すので値をコピー（ほかの方法もある）

平滑化したい場合、、、

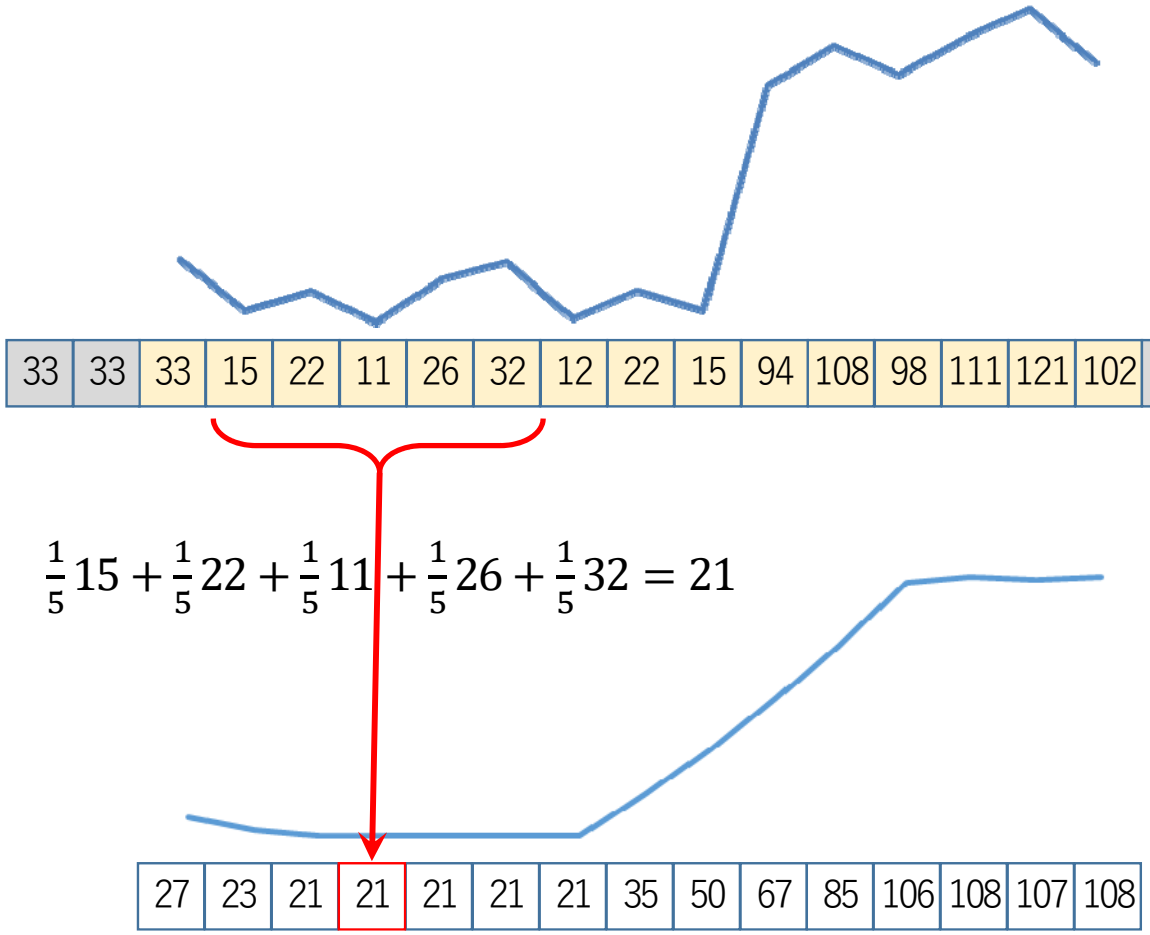
↓

周囲３ピクセルの平均を取ると良さそう

着目画素・左隣・右隣に1/3をかけて総和を取る処理を下記の線形フィルタで表現する

1/3	1/3	1/3

線形フィルタの例 1D



もっと平滑化したい

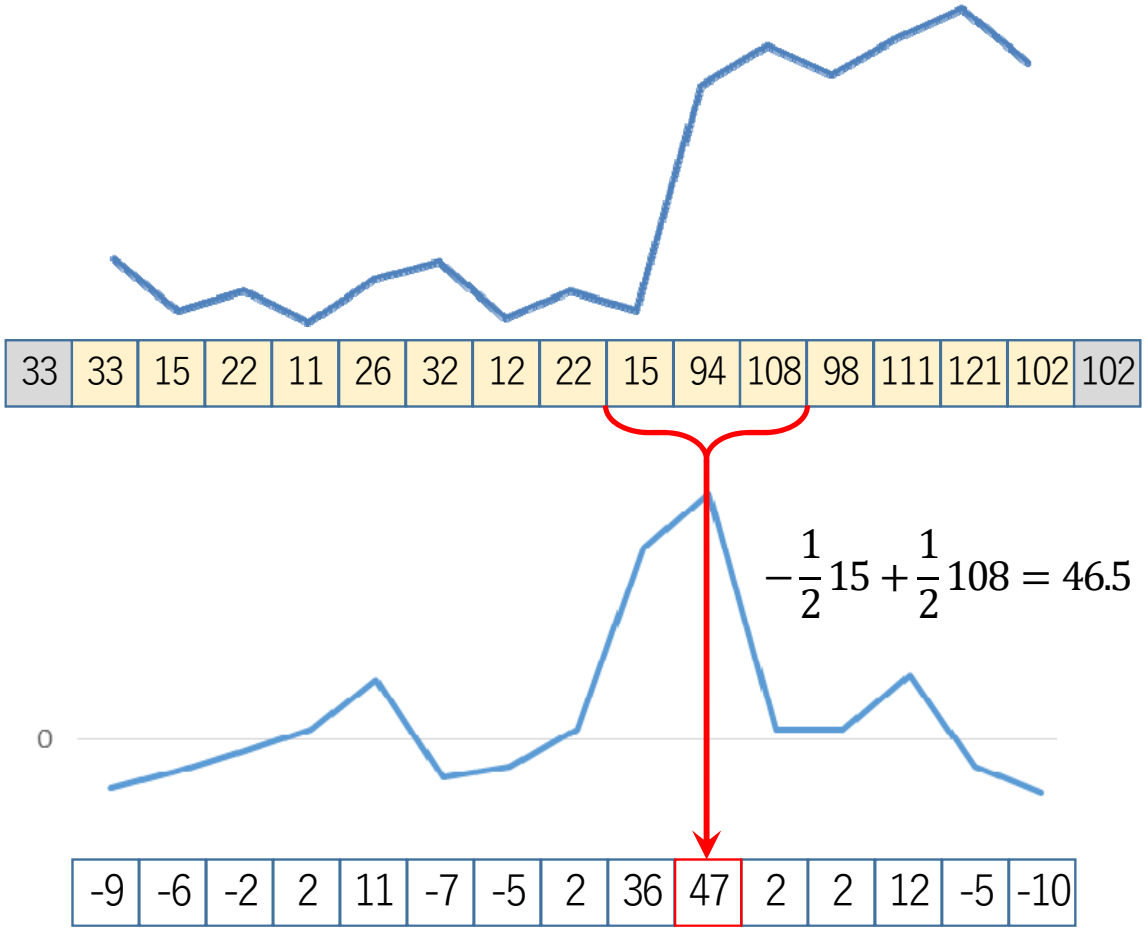
↓

周囲5画素の平均を取ると良さそう

周囲5画素に1/5をかけて総和を取る処理を下記の線形フィルタで表現する

1/5	**1/5**	**1/5**	**1/5**	**1/5**

線形フィルタの例 1D



※端ははみ出すので値をコピー（ほかの方法もある）

変化の大きい部分(エッジ)
を検出したい

↓

右の画素引く左の画素を計算
良さそう
※微分から導出される

右に1/2をかけ、左に-1/2を
かけて和を取る処理は下記の
線形フィルタで表現される

-0.5	0	0.5

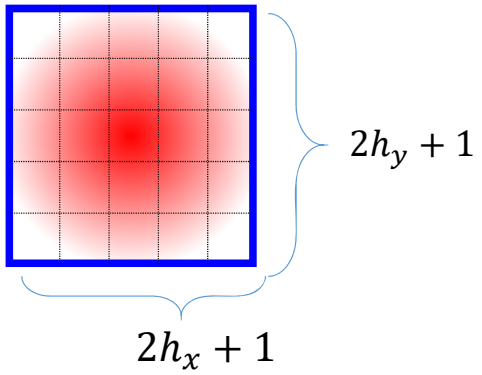
2D画像の線形フィルタ

周囲画素の重み付和で出力画素値を計算するフィルタ

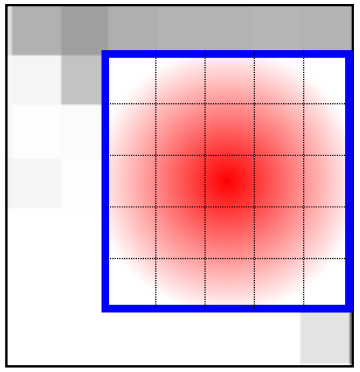
$$I'(i,j) = \sum_{m=-h_y}^{h_y} \sum_{n=-h_x}^{h_x} h(m,n)\ I(i+m, j+n)$$

重みの定義されたフィルタを用意

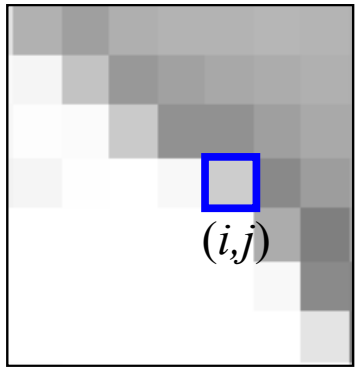
- 3x3 5x5 など
- 重みによりいろいろな出力が可能



各画素を中心にフィルタを重ね合わせ重み付き和を計算



$I(i,j)$ 入力画像



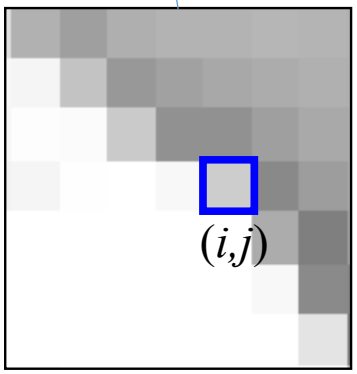
$I'(i,j)$ 出力画像

線形フィルタとは

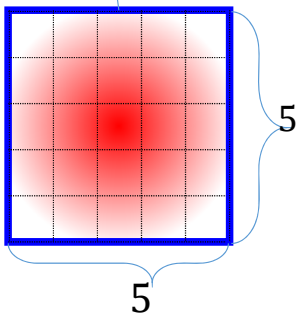
出力画素値を，入力画像の周囲画素の重み付和で計算する

$$I'(i,j) = \sum_{m=-2}^{2} \sum_{n=-2}^{2} h(m,n)\ I(i+m, j+n)$$

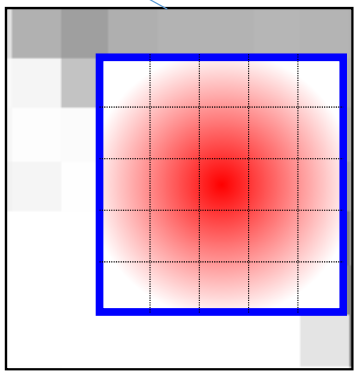
サイズ 5x5 の例



$I'(i,j)$
出力画像



$h(i,j)$
5x5 フィルタ
各画素に重みが入っている



$I(i,j)$
入力画像

LinaerFilter.exe (C++)

線形フィルタ：平滑化

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
1/25	1/25	1/25	1/25	1/25







線形フィルタ：ガウシアンフィルタ

係数をガウス分布に近づけ
中央ほど強い重みに

1/16	2/16	1/16
2/16	4/16	2/16
1/16	2/16	1/16

$$\frac{1}{256}$$

1	4	6	4	1
4	16	24	16	4
6	24	36	24	6
4	16	24	16	4
1	4	6	4	1

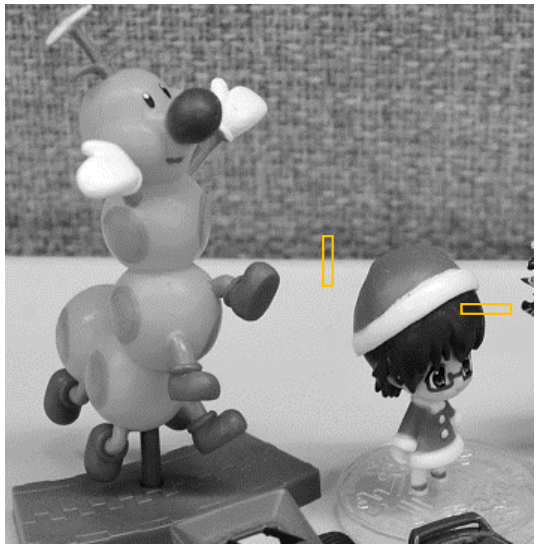




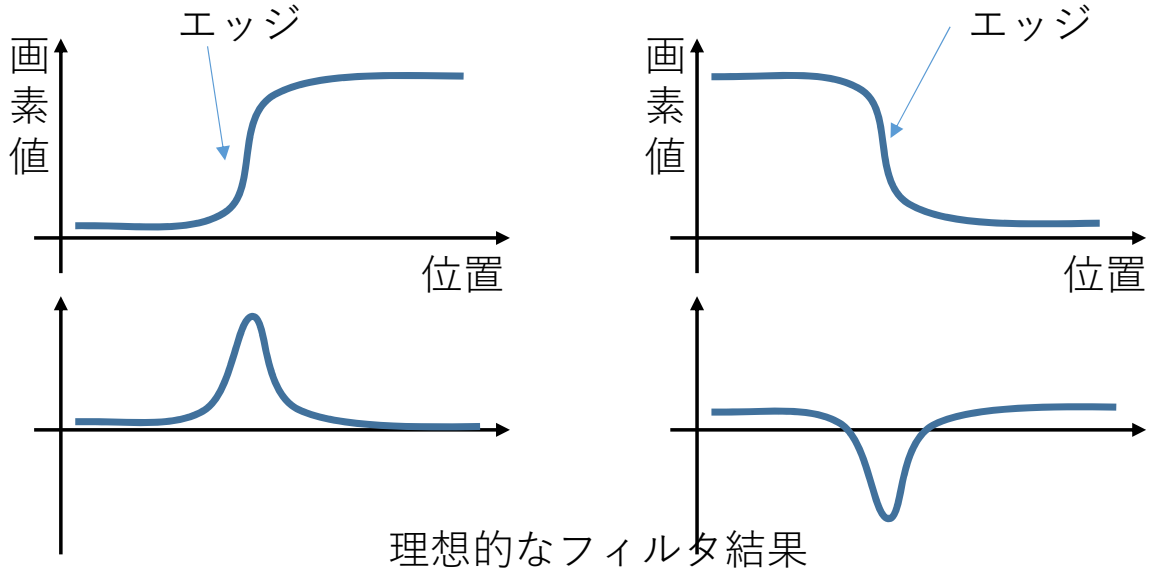


線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(1/5)

画像の**エッジ**とは、輝度値変化の激しい領域のこと
物体の境界を表す「エッジ」の検出は非常に重要な課題



$I(i,j)$ 入力画像



理想的なフィルタ結果

画像のエッジ部分で強く応答するフィルタを作りたい!

『右(の画素)–左(の画素)』で横方向の変化を『下-上』で縦方向の変化を検出できそう

線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(2/5)

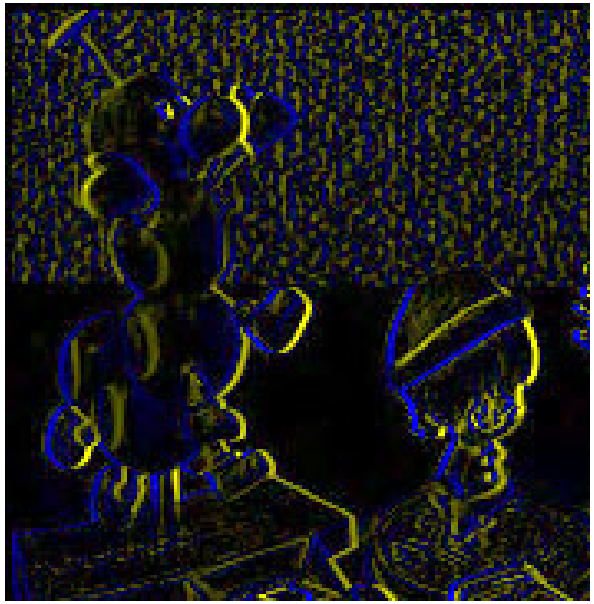
『右(の画素)–左(の画素)』で横方向の変化を『下-上』で縦方向の変化を検出できそう

$I(i,j)$ 入力画像



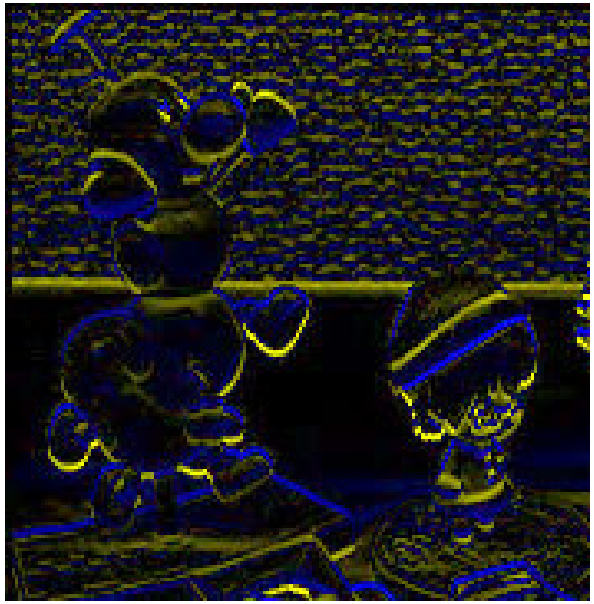
0	0	0
-1/2	0	1/2
0	0	0

$I_j(i,j)$
右 − 左



0	-1/2	0
0	0	0
0	1/2	0

$I_i(i,j)$
下 - 上



線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(3/5)

$I(i,j)$ 入力画像

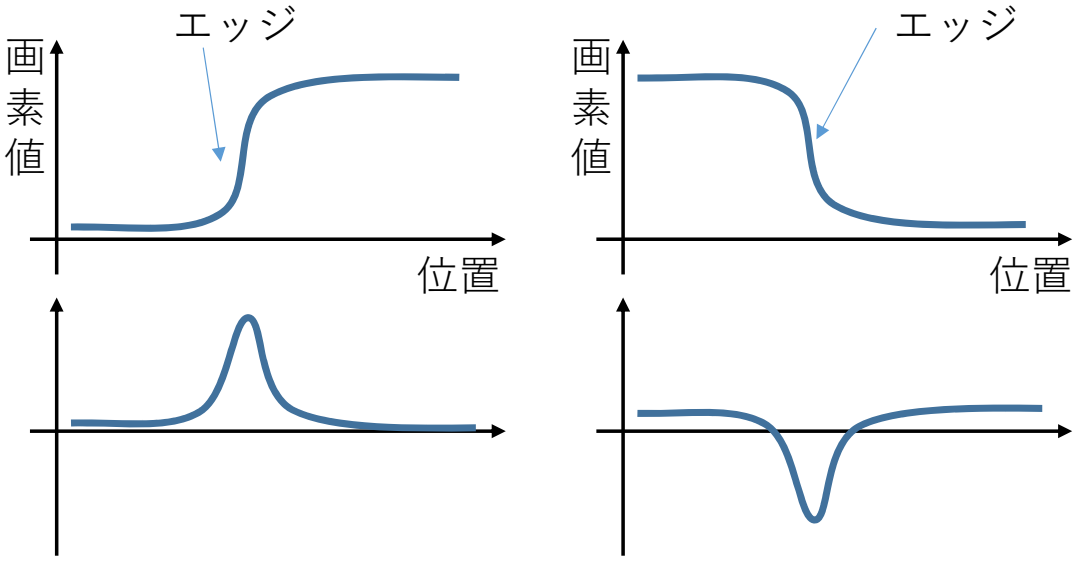


0	0	0
-1/2	0	1/2
0	0	0



正 → 黄色

負 → 青



小 → 大の変化では正の応答が得られる

大 → 小の変化では負の応答が得られる

線形フィルタ：エッジ検出のための微分フィルタ(4/5)

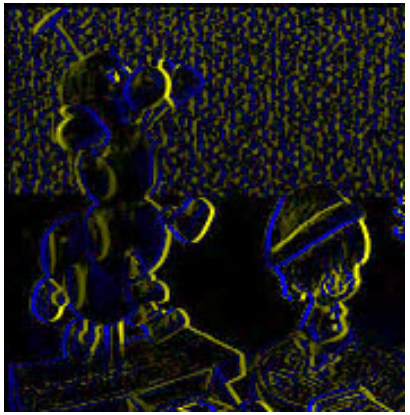
2 次元関数 $f(x,y)$ のx方向・y方向偏微分は下式の通り（中央差分）

$$f_x = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y) - f(x-h,y)}{2h} \qquad f_y = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,y+h) - f(x,y-h)}{2h}$$

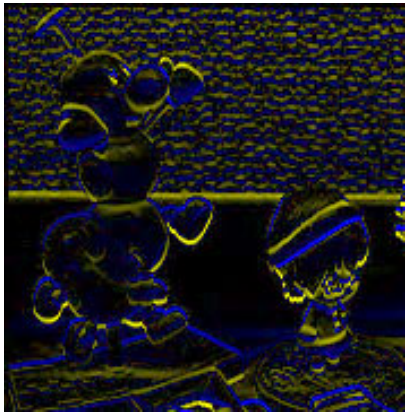
2次元関数$f(x,y)$ を画像 $I(y,x)$ として、$h = 1$ と近似すると…先のフィルタが得られる

$$I_x(y,x) = \frac{I(y,x+1) - I(y,x-1)}{2} \qquad I_y(y,x) = \frac{I(y+1,x) - I(y-1,x)}{2}$$

0	0	0
-1/2	0	1/2
0	0	0



0	-1/2	0
0	0	0
0	1/2	0



微分から導出されたため微分フィルタと呼ばれる

エッジ検出のための微分フィルタ(5/5)

- 前述の単純なフィルタはノイズにも鋭敏に反応する
- ノイズを押さえつつエッジを検出するフィルタが必要

横方向微分　：　横方向微分　し　縦方向平滑化　する

縦方向微分　：　縦方向微分　し　横方向平滑化　する

Prewitt filter

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

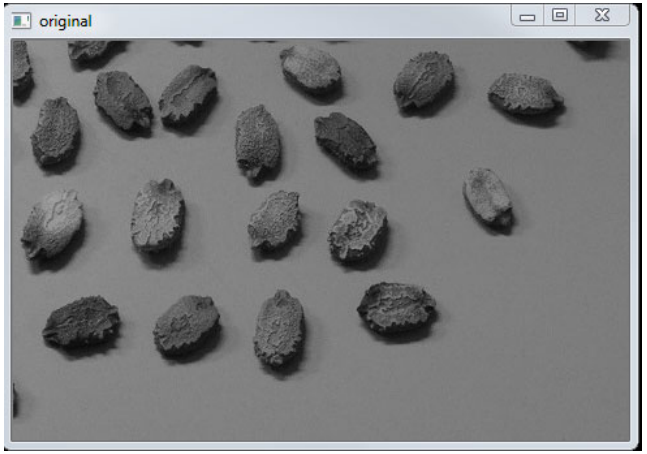
-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Sobel filter

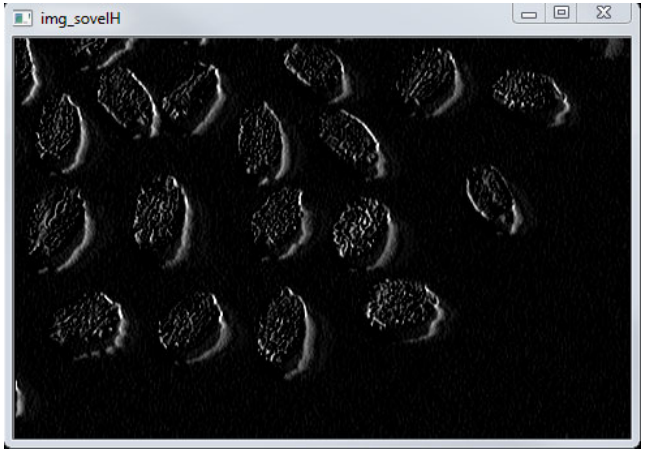
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

元画像



-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1





0	0	0
-4	0	4
0	0	0





微分フィルタの正値を可視化

Sobelフィルタではノイズが
削減されているのが分かる

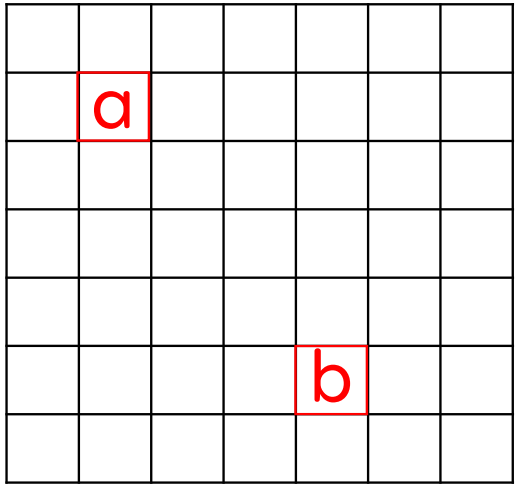
練習：フィルタ処理

- 右の7x7 画像に対して…
  1. 横方向Sobelフィルタを適用せよ
  2. 縦方向Sobelフィルタを適用せよ
  3. ガウシアンフィルタを適用せよ

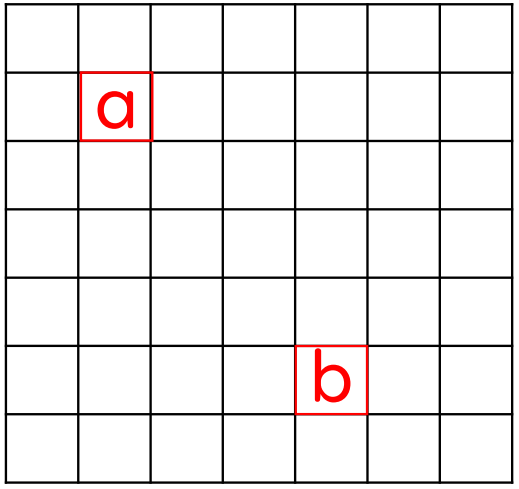
※ a, bの画素のみ回答せよ

4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3
4	4	4	1	2	3	3

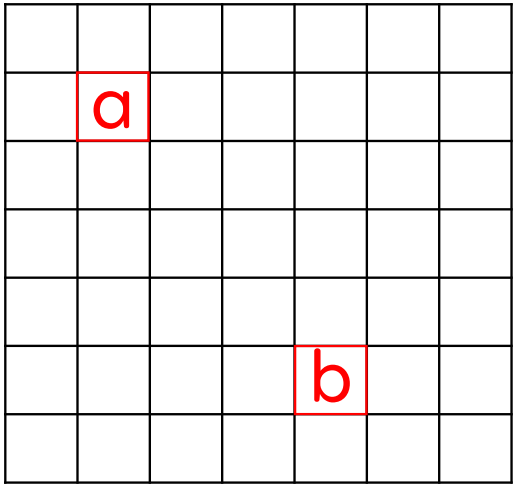
入力画像



横Sobel



縦Sobel



ガウシアン

復習：微分 と 勾配

関数 $f(x,y)$ のx**軸**, y軸方向の偏微分は以下の通り定義される

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x-h,y)}{2h}$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,y+h)-f(x,y-h)}{2h}$$

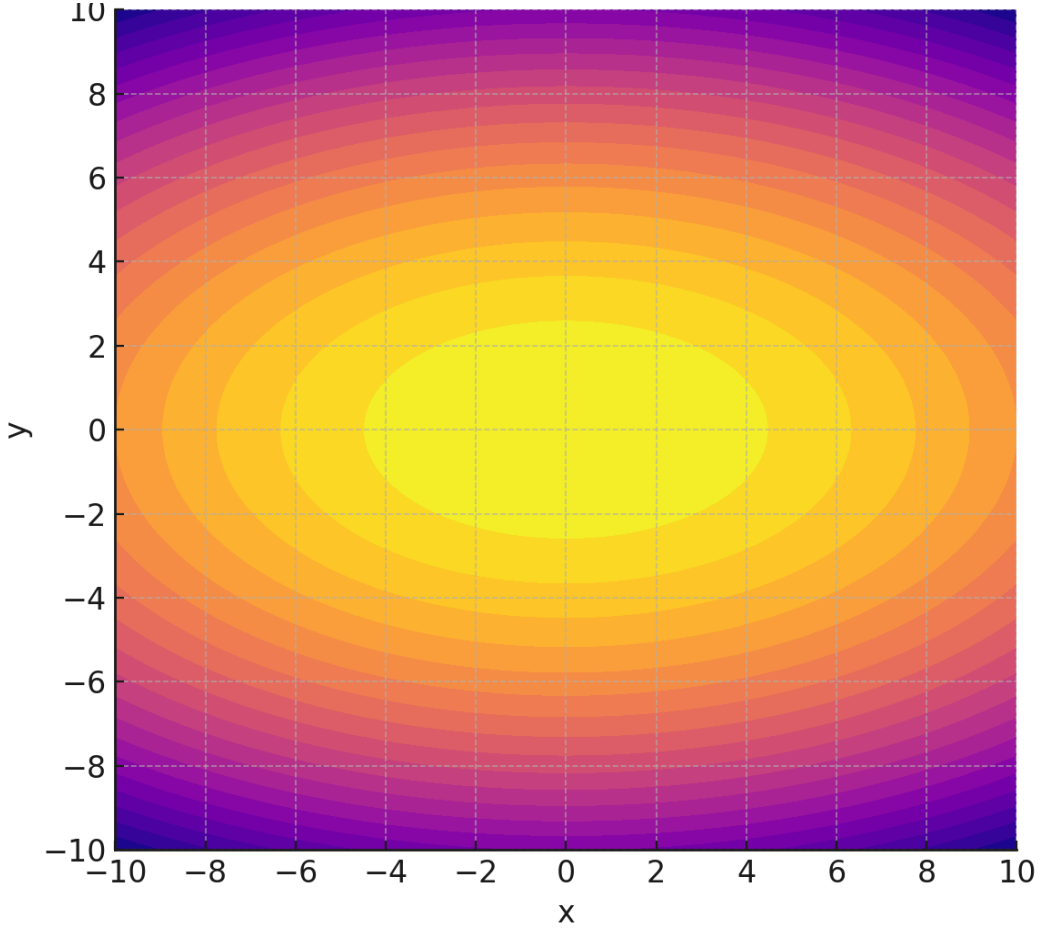
※$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ は、x軸方向に微小量動いた際のfの変化量

$f(x,y)$の勾配 $\nabla f(x,y)$は2次元ベクトルであり,

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{pmatrix}$$

点(x,y)において$f(x,y)$の増加が一番大きくなる方向を示す

復習：微分と勾配



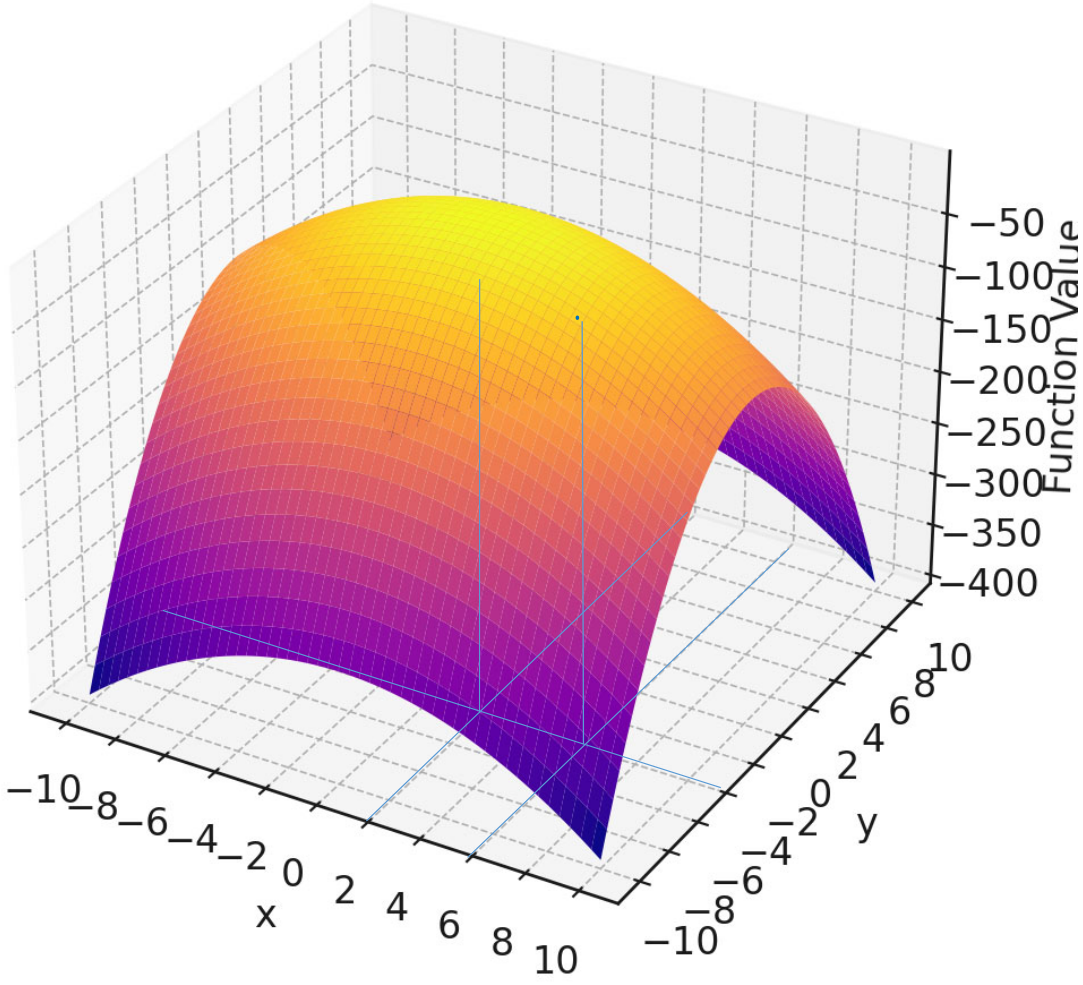
$$f(x,y) = -x^2 - 3\,y^2$$

上記の関数の(2,-2), (6,-2)

における勾配を計算し、

さらに図示せよ

復習：微分と勾配



$$f(x,y) = -x^2 - 3\,y^2$$

上記の関数の(2,-2), (6,-2)

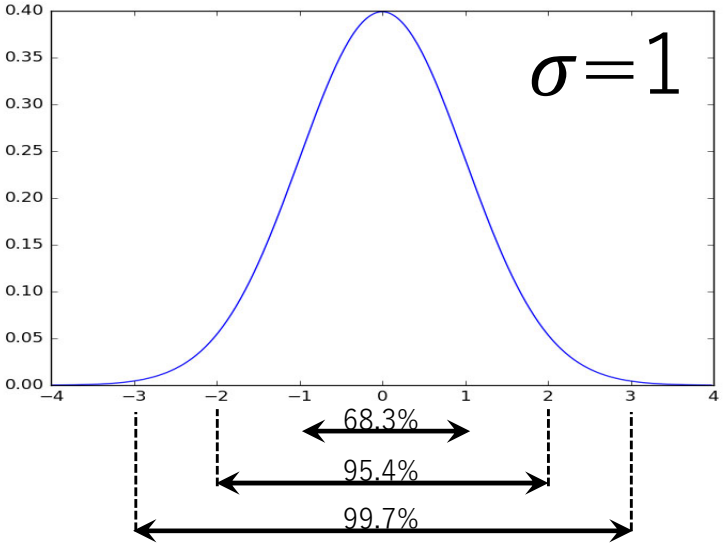
における勾配を計算し、

さらに図示せよ

線形フィルタ：ガウシアンフィルタ(補足)

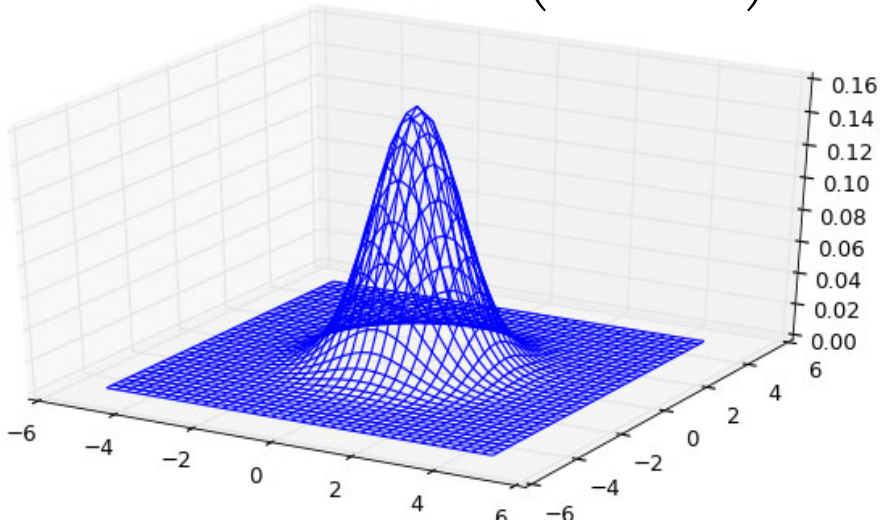
ガウス関数1D

$$g_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$



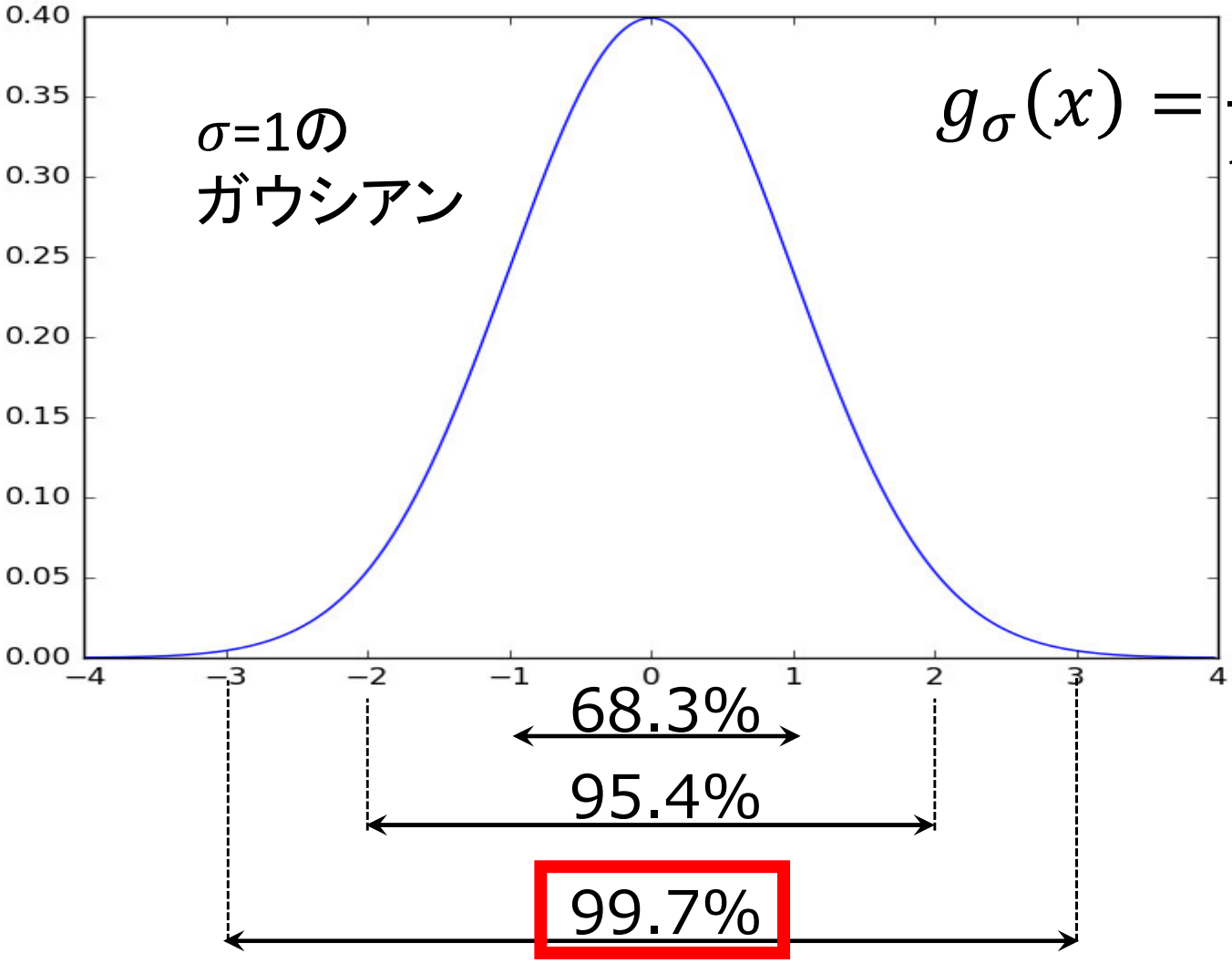
ガウス関数2D

$$g_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$



1/16	2/16	1/16
2/16	4/16	2/16
1/16	2/16	1/16

これを重みにして線形フィルタをしたい
←さすがに3x3は精度が悪くない？？

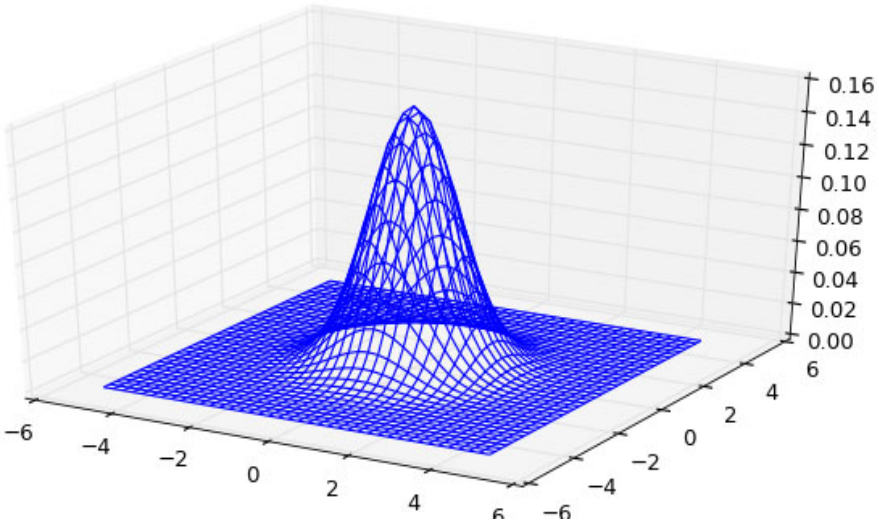


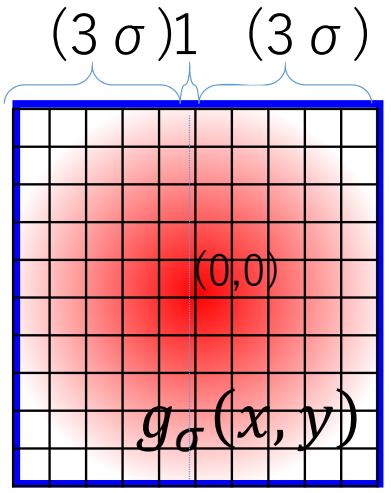
$$g_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

線形フィルタ：ガウシアンフィルタ

課題によっては『3×3』や『5×5』の窓では精度が悪い

→精度を出すには窓の半径を 3 σ程度にすべき
（計算時間はかかる）





例）σ ＝5 pixelの
ガウシアンフィルタ
↓
サイズは31×31が適当

線形フィルタ：2階微分

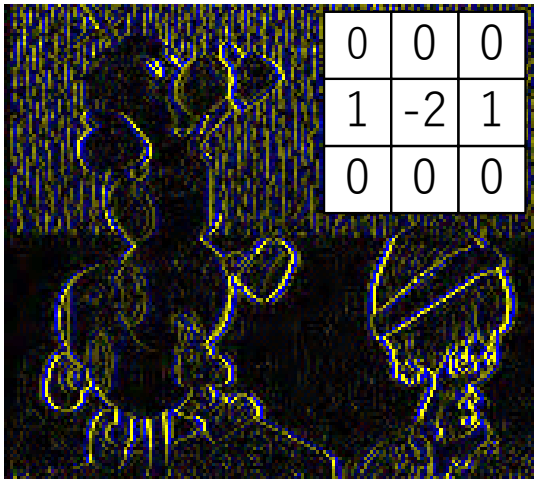
関数 $f(x,y)$ の2階偏微分は, 以下の通り定義される

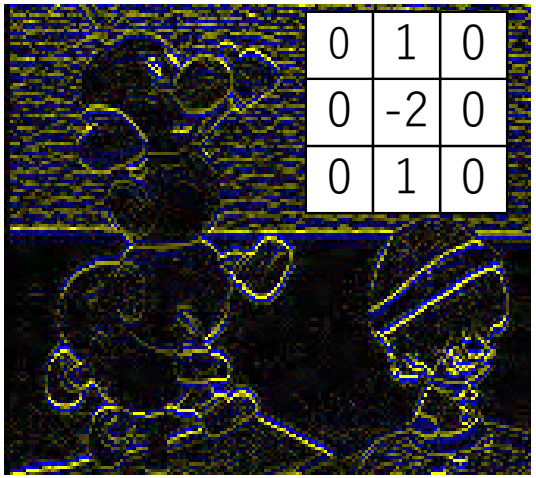
$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,y) - 2f(x,y) + f(x-h,y)}{h^2}$$

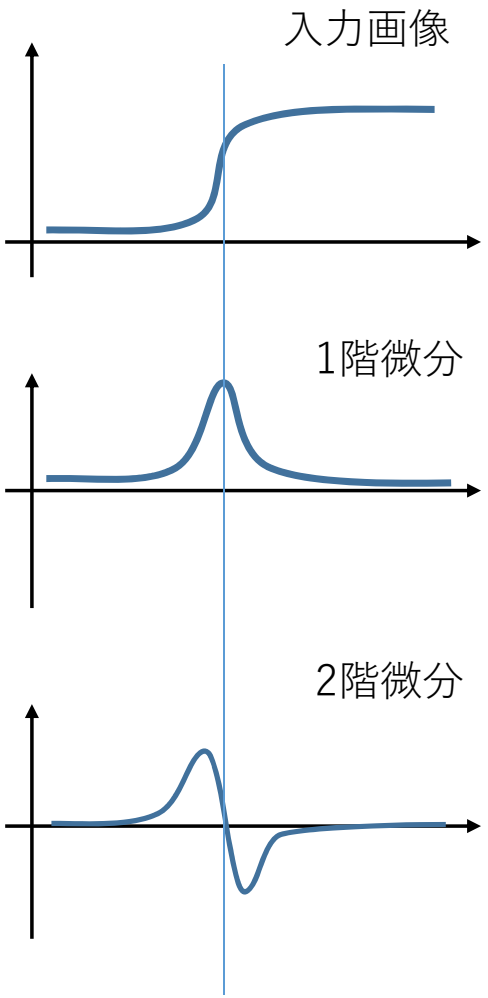
画像 $I(i,j)$ の2階偏微分の近似は…

$$I_{jj} = I(i,j+1) - 2I(i,j) + I(i,j-1)$$









線形フィルタ：ラプラシアンフィルタ

関数 $f(x,y)$ のラプラシアン

$$\Delta f(x,y) = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}$$

画像 $I(i,j)$ のラプラシアン

$$I(i,j) = I_{ii}(i,j) + I_{jj}(i,j)$$

$\Delta I(i,j) =$

0	1	0
0	-2	0
0	1	0

$*$ 

$+$

0	0	0
1	-2	1
0	0	0

$*$ 

$=$

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

$*$ 

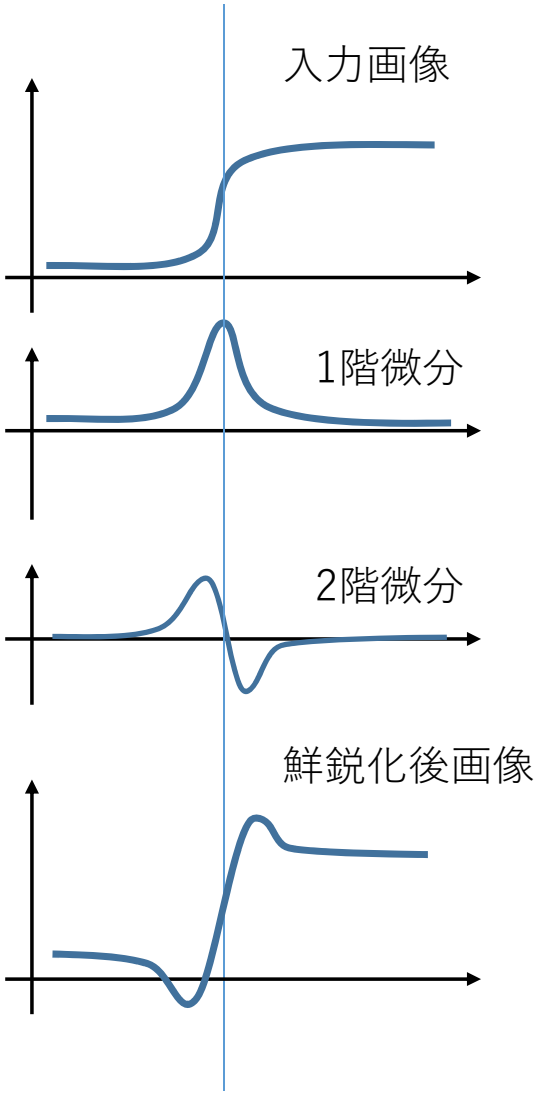
ラプラシアンフィルタ

『$*$』はフィルタ処理

$\Delta I(i,j)$



方向に依存しないエッジが一度で得られる
エッジをまたぎ正負の対が現れる
白→黒 なら [0-+0]が現れる



線形フィルタ：鮮鋭化フィルタ

2回微分に関するラプラシアンフィルタを改良すると
画像のエッジを強調する鮮鋭化フィルタが設計できる

	?	

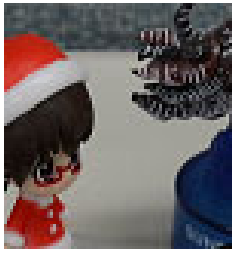




まとめ: 線形フィルタ

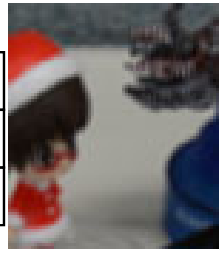
出力画素値を周囲画素の重み付和で計算するフィルタ

$$I'(i,j) = \sum_{m=-h_y}^{h_y} \sum_{n=-h_x}^{h_x} h(m,n)\ I(i+m, j+n)$$



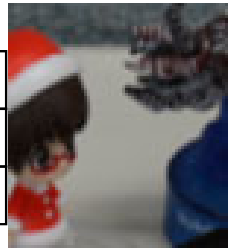
平滑化フィルタ

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9



ガウシアンフィルタ

1/16	2/16	1/16
2/16	4/16	2/16
1/16	2/16	1/16

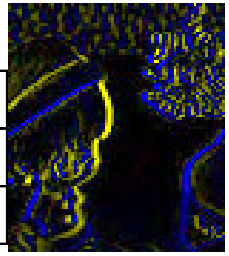


鮮鋭化フィルタ

	?	

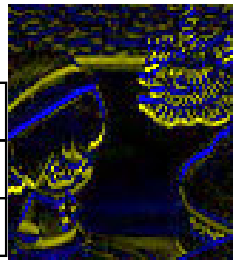


-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1



Sobelフィルタ(横)

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1



Sobelフィルタ(縦)

0	1	0
1	-4	1
0	1	0



ラプラシアンフィルタ